

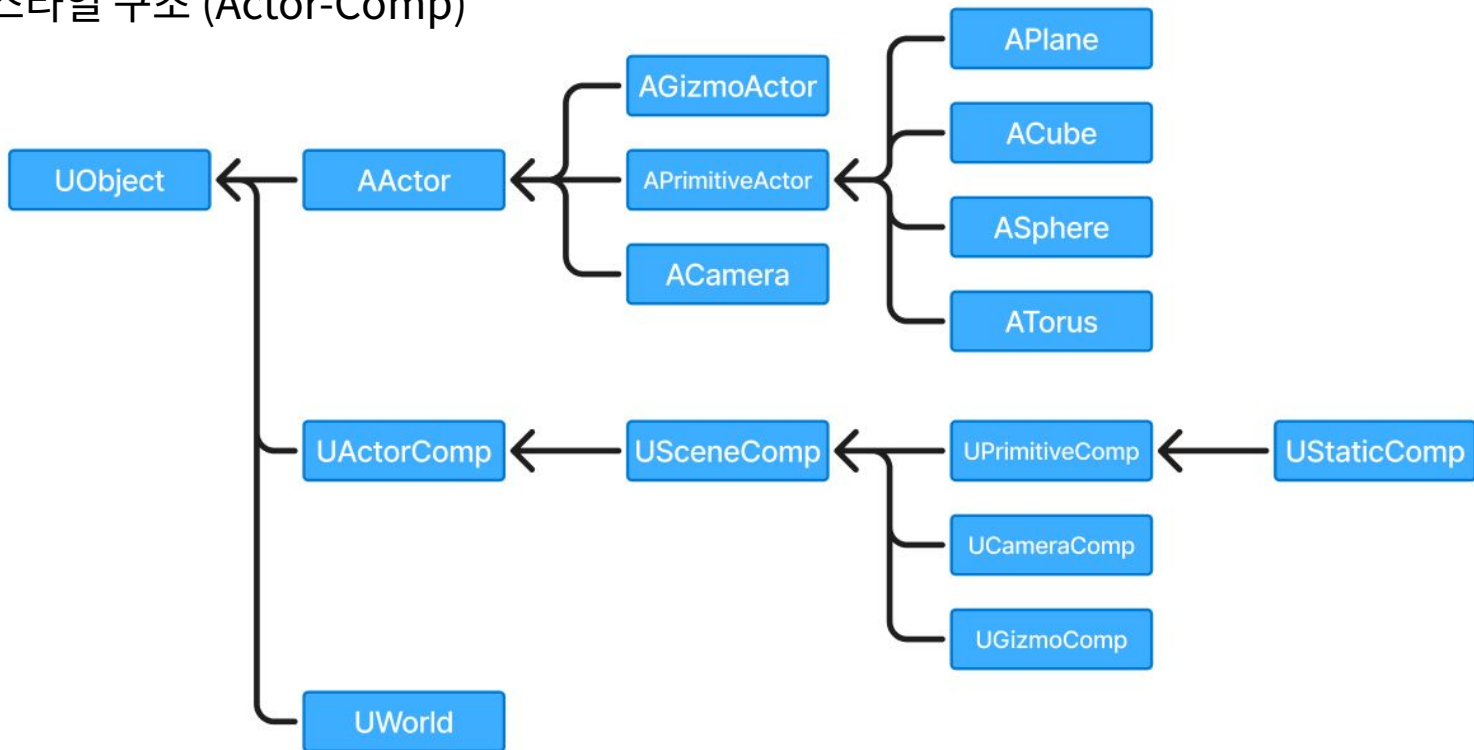
Game Tech Lab 2주차

엔진 제작 실습

2팀 김효범 박상혁 박세영 장민준

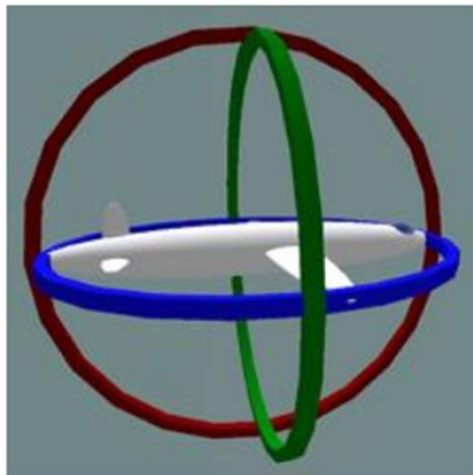
시스템 구조

Unreal 스타일 구조 (Actor-Comp)

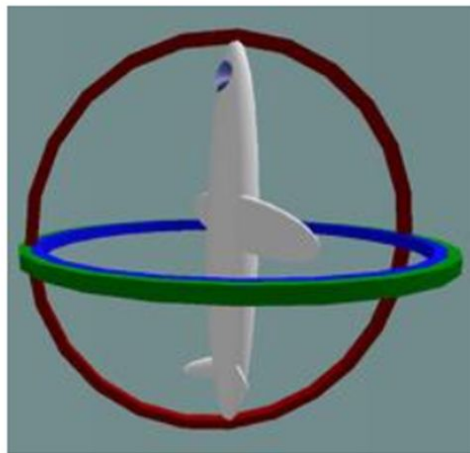


오일러 각 - 짐벌락 문제

3개의 축에 대한 회전을 순차적으로 계산



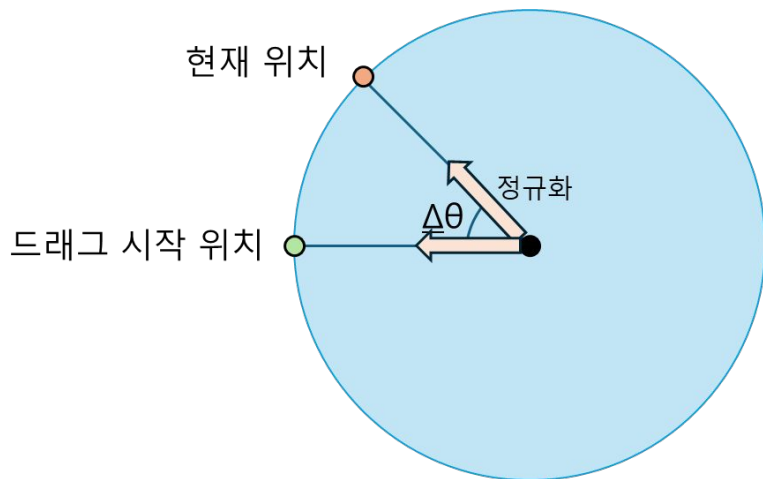
Normal situation.



Gimbal lock:

쿼터니언 방식

하나의 회전을 한번에 적용한다. (회전축 + 회전각)



$$q = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) (u_x i + u_y j + u_z k)$$

$$\theta = \text{atan2}(\sin\theta, \cos\theta)$$

$$\sin\theta = n \cdot (a \times b) \quad (\text{회전 방향을 위한 } n)$$

$$\cos\theta = a \cdot b$$

$$q = a + bi + cj + dk$$

$$\begin{bmatrix} 2a^2 - 1 + 2b^2 & 2bc + 2ad & 2bd - 2ac \\ 2bc - 2ad & 2a^2 - 1 + 2c^2 & 2cd + 2ab \\ 2bd + 2ac & 2cd - 2ab & 2a^2 - 1 + 2d^2 \end{bmatrix}.$$

색 기반 오브젝트 선택

보이는 화면과 별도로 오브젝트 선택 전용 ID 버퍼를 렌더링해서 클릭 대상 탐색에 사용

- RenderItem -> ProxyId를 RGB로 인코딩
-> HitProxyTexture에 렌더링
- 마우스 클릭 -> 해당 픽셀 읽기 -> RGB - ProxyId 복원
-> Owner 조회

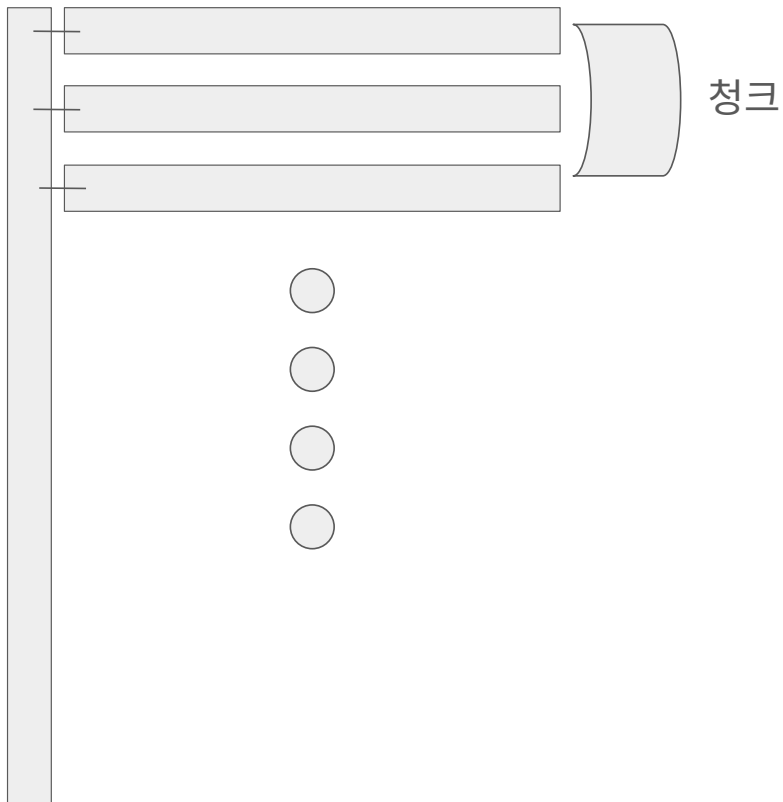
=> 수학적 Ray-Mesh 충돌 없이 화면에 실제 보이는 결과
기준으로 정확히 선택 가능



이중 포인터 기반 오브젝트 메모리 관리

필요할때 청크를 하나씩 추가하여

realloc + 복사 비용 제거



시연